

Анализ предметной области и существующих работ по тематике курсового проекта

1. Предметная область проекта

Предметной областью курсового проекта является разработка веб-приложения для ведения учета инвестиционных сделок.

Современная частная инвестиционная деятельность характеризуется высокой динамикой, разнообразием инструментов (акции, криптовалюты, деривативы) и необходимостью регулярного анализа торговой статистики. При этом значительная часть частных инвесторов ведет учет сделок либо вручную (в таблицах), либо использует сторонние сервисы с избыточной функциональностью и платной моделью доступа.

Основная задача разрабатываемого приложения заключается в создании легковесной веб-системы, обеспечивающей:

- 1) хранение истории инвестиционных сделок пользователя;
- 2) базовую фильтрацию и структурирование данных;
- 3) расчет агрегированных показателей торговли;
- 4) визуализацию динамики результатов.

Приложение реализуется как веб-сервис с использованием фреймворка **FastAPI**. В качестве механизма генерации интерфейса используются серверные шаблоны **Jinja2**, что позволяет отказаться от использования клиентских JavaScript-фреймворков на этапе MVP. В качестве базы данных применяется SQLite, что упрощает развертывание системы.

2. Анализ аналогичных проектов

Для анализа были рассмотрены существующие онлайн-сервисы учета торговых операций.

1. Сервис tradermake.money [9]

Сервис ориентирован на ведение журнала сделок с базовой аналитикой.

Реализованные функции:

- 1) регистрация и авторизация;
- 2) ручное добавление сделок;
- 3) хранение истории операций;
- 4) табличное представление;
- 5) базовая фильтрация;
- 6) расчет агрегированных показателей (прибыль, убыток, процент прибыльных сделок);
- 7) визуализация торговых результатов.

Архитектурные особенности:

- 1) минималистичный интерфейс;
- 2) отсутствие автоматического импорта сделок;
- 3) аналитика носит описательный характер;
- 4) отсутствует взаимодействие с брокерскими счетами.

Вывод: сервис реализует базовый функционал торгового дневника, но не предоставляет расширенных инструментов анализа.

2. Платформа Tradersdiaries [11]

Сервис с закрытой моделью доступа. Основная функциональность скрыта за авторизацией.

Особенности:

- 1) учет торговых сделок;
- 2) анализ торговой истории;
- 3) вероятное использование таймфреймов;
- 4) отсутствие публичной демонстрации функционала.

Вывод: закрытая модель доступа снижает прозрачность сервиса. Однако идея анализа сделок по временным интервалам представляет практический интерес.

3. Сервис TradeZella [10]

Многофункциональная платформа профессионального уровня.

Реализованные функции:

- 1) автоматический импорт сделок;
- 2) продвинутая аналитика;
- 3) анализ по активам, стратегиям, временным периодам;
- 4) расчет сложных метрик;
- 5) кумулятивные графики доходности.

Особенности:

- 1) масштабируемая архитектура;
- 2) четкое разделение уровней данных и аналитики;
- 3) высокая степень автоматизации.

Вывод: система ориентирована на профессиональных трейдеров и обладает избыточной функциональностью для базового учебного проекта.

3. Анализ существующих решений для реализации проекта

Разработка веб-приложения для ведения учета инвестиционных сделок требует выбора архитектурных и технологических решений, обеспечивающих корректную реализацию следующих подсистем:

- 1) управление учетной записью пользователя;
- 2) хранение и обработка данных о сделках;
- 3) фильтрация и сортировка данных;
- 4) формирование аналитических показателей;
- 5) визуализация статистики;
- 6) обеспечение базового уровня безопасности.

В качестве серверной платформы выбран фреймворк **FastAPI**, обеспечивающий высокую производительность. Выбор данного инструмента обусловлен необходимостью создания расширяемой архитектуры с возможностью дальнейшего масштабирования в рамках дипломной работы.

Реализация подсистемы управления учетной записью

Система предусматривает:

- 1) регистрацию пользователя;
- 2) аутентификацию по логину и паролю;
- 3) выход из системы;
- 4) редактирование профиля.

Механизм аутентификации реализуется на основе стандартной модели сессионного взаимодействия с перспективой внедрения JWT-аутентификации. Хранение учетных данных предполагает использование хэширования паролей для обеспечения базовой безопасности.

Реализация подсистемы учета инвестиционных сделок

Система ориентирована на ручной ввод данных пользователем. Каждая сделка включает следующие параметры:

- 1) дата совершения;
- 2) финансовый актив;
- 3) направление (покупка / продажа);
- 4) результат (прибыль / убыток);
- 5) величина прибыли или убытка;
- 6) соотношение прибыль/убыток;
- 7) комментарий (опционально);
- 8) таймфрейм (опционально).

Функциональность предусматривает:

- 1) добавление сделки;
- 2) просмотр списка сделок;
- 3) редактирование;
- 4) удаление;
- 5) хранение полной истории операций.

Архитектура хранения данных реализуется с использованием СУБД SQLite. Данное решение не требует сложной настройки и обеспечивает достаточную производительность для ограниченного объема данных.

Реализация фильтрации и просмотра истории

Пользователь имеет возможность:

- 1) просматривать полную историю своих сделок;
- 2) сортировать данные по дате;
- 3) фильтровать сделки по дате;
- 4) фильтровать по результату (прибыль / убыток и соотношение п/у).

Реализация аналитического модуля

Аналитическая подсистема носит описательный характер и включает расчет следующих показателей:

- 1) общее количество сделок;
- 2) суммарная прибыль;
- 3) суммарный убыток;
- 4) процент прибыльных сделок;
- 5) график изменения прибыли во времени.

Визуализация осуществляется посредством построения графиков на основе агрегированных данных.

4. Заключение

В результате анализа предметной области установлено, что существующие решения для ведения учета инвестиционных сделок либо обладают избыточной функциональностью, либо ориентированы на коммерческое использование и не обеспечивают гибкости для индивидуальной настройки.

Разрабатываемое веб-приложение направлено на создание компактной, расширяемой и архитектурно корректной системы учета инвестиционных сделок с возможностью дальнейшего развития в рамках дипломного проекта.

Выбранный стек (FastAPI, Jinja2, SQLite) обеспечивает баланс между производительностью, масштабируемостью и простотой реализации.

Литература

- 1) Fielding R. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures: Doctoral dissertation. – University of California, Irvine, 2000.
- 2) FastAPI Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 17.01.2026).
- 3) Grinberg M. Flask Web Development. – 2nd ed. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.
- 4) Hull J. C. Options, Futures, and Other Derivatives. – 10th ed. – Pearson Education, 2017.
- 5) Hull J. C. Risk Management and Financial Institutions. – 5th ed. – Wiley, 2018.
- 6) OWASP Foundation. Authentication Cheat Sheet [Электронный ресурс]. – URL: <https://cheatsheetseries.owasp.org/> (дата обращения: 06.02.2026).
- 7) Ramírez J., Acosta R. Personal Finance Management Systems: A Review of Current Approaches // International Journal of Financial Studies. – 2020. – Vol. 8, No. 3.
- 8) SQLite Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sqlite.org/docs.html> (дата обращения: 15.02.2026).
- 9) TraderMakeMoney. Crypto Trading Journal. – Режим доступа: <https://tradermake.money> (дата обращения: 06.12.2025).
- 10) TradeZella. Trading Journal and Analytics Platform. – Режим доступа: <https://www.tradezella.com> (дата обращения: 27.11.2025).
- 11) TradersDiaries. Trading Journal Platform. – Режим доступа: <https://tradersdiaries.com> (дата обращения: 14.12.2025).